CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Une série entière et sa transformée de Laplace

Énoncé

Exercice. La loi binomiale négative

Exercice : la loi binomiale négative

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$ (la i-ème expérience est un succès si et seulement si $X_i = 1$). Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, et $q = 1-p$.

1. **1.1.** Rappeler le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ et son domaine de convergence.
2. **1.2.** Montrer que pour $m \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \frac{m!}{(1-x)^{m+1}} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{k!}{(k-m)!} x^{k-m}.$$

3. On fixe $n \geqslant 1$. **1.3.** Montrer que la série $\sum_{k\geqslant n} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$ converge et que sa somme vaut 1. On définit alors Y_n à valeurs dans $\{n, n+1, \dots\}$ par $P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$.
4. **1.4.** Reconnaître la loi de Y_1. **1.5.** Expliquer pourquoi S_n suit la loi $\mathcal{B}(n,p)$.
5. **1.6.** Pour $k \geqslant n$, calculer $P(S_k = n \text{ et } S_{k-1} = n-1)$. **1.7.** Comment interpréter la loi de Y_n ?
6. **1.8.** Z_n est le rang d'obtention du n-ième succès. **1.8.1.** Quelles sont les valeurs possibles de Z_n ? **1.8.2.** Sans utiliser 1.7, par un dénombrement, montrer que Z_n a la même loi que Y_n.
7. **1.9.** Calculer le rayon R de la série entière $\sum_{k\geqslant n} P(Y_n = k) t^k$, de somme f_n, et montrer que $R > 1$.
8. **1.10.** Montrer que pour $t \in]-R, R[$, $f_n(t) = \dfrac{(pt)^n}{(1-qt)^n}$. **1.11.** Montrer que Y_n est d'espérance finie et calculer $E(Y_n)$ (penser à dériver f_n).

Partie 1. L'intégrale de Gauss par une intégrale à paramètre

1ère partie : calcul d'une intégrale auxiliaire

Pour $x \in \mathbb{R}$, lorsque l'intégrale existe, $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} dt$.

1. **2.1.** Justifier l'existence de $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.

2. **2.2.1.** Montrer que g est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$. **2.2.2.** Montrer que $\lim_{+\infty} g = 0$.

3. **2.2.3.** Montrer que g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $g'(x) = -I \times \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$.

4. **2.2.4.** Calculer $g(0)$. **2.2.5.** Justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} g'(t)\,dt$ et la calculer.

5. **2.3.** En déduire que $I = \sqrt{\pi}$.

Partie 2. Étude de la fonction F

2ème partie : étude de la fonction F

1. **3.1.1.** Déterminer l'ensemble de définition de F. **3.1.2.** Étudier les variations de F et la convexité de son graphe.

2. **3.2.1.** Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{4^n}{(2n+1)!} \leqslant \dfrac{1}{(n!)^2} \leqslant \dfrac{4^n}{(2n)!}$.

3. **3.2.2.** En déduire que pour $x > 0$, $\dfrac{\mathrm{sh}(2x)}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \mathrm{ch}(2x)$. **3.2.3.** Quelle est la limite de F en $+\infty$?

4. **3.3.1.** Pour $t \in [0;\pi]$ fixé, donner le développement en série entière de $x \mapsto \exp(2x\cos t)$ et son rayon. **3.3.2.** En déduire : $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{2x\cos t}dt$.

5. **3.4.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) = \int_{\pi/2}^{\pi} e^{2x\cos t}dt$. Trouver la limite de $f_1(x)$ en $+\infty$ par convergence dominée.

6. **3.5.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_2(x) = \int_0^{\pi/2} e^{2x\cos t}dt$. **3.5.1.** Soit $x > 0$. Avec $u = 2x(1-\cos t)$, établir

$$f_2(x) = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{x}} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}} du.$$

   3.5.2. Vérifier que si $x > 0$ et $u \in [0;2x]$, $u - \frac{u^2}{4x} \geqslant \frac{u}{2}$. **3.5.3.** Établir $\lim_{x\to+\infty} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u-u^2/(4x)}} du = \sqrt{\pi}$ et en déduire un équivalent de f_2 en $+\infty$.

7. **3.6.** Conclure que $F(x) \underset{+\infty}{\sim} \dfrac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$.

Partie 3. Transformée de Laplace de F

3ème partie : transformée de Laplace de F

Pour $f :]0,+\infty[\to \mathbb{R}$ continue par morceaux et intégrable sur tout $]0,a]$, sa transformée de Laplace est, lorsque l'intégrale converge, $L_f(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}dt$.

1. **4.1.** Soit $G(t) = \frac{e^{2t}}{2\sqrt{\pi t}}$ sur $]0,+\infty[$. **4.1.1.** Justifier que $L_G(x)$ existe si et seulement si $x > 2$. **4.1.2.** Avec $u = (x-2)t$ et la valeur de I, déterminer $L_G(x)$ pour $x > 2$.

2. **4.2.1.** Déterminer le domaine de définition de L_F. **4.2.2.** Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt}dt$. **4.2.3.** Montrer que cette intégrale vaut $\frac{n!}{x^{n+1}}$.

3. **4.2.4.** Montrer que pour $x > 2$, la série $\sum_{n\geqslant 0}\int_0^{+\infty}\frac{t^{2n}}{(n!)^2}e^{-xt}dt$ converge. **4.2.5.** En déduire que pour $x > 2$, $L_F(x) = \displaystyle\sum_{n\geqslant 0}\frac{(2n)!}{(n!)^2x^{2n+1}}$. **4.2.6.** Établir que $L_F(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-4}}$.

4. **4.3.** Montrer que $L_F(x) \underset{x\to 2^+}{\sim} L_G(x)$.

Parties 4-5. Abscisse de convergence et théorème abélien

4ème partie : abscisse de convergence

Pour f continue par morceaux sur $]0,+\infty[$ et intégrable sur tout $]0,a]$, on pose $I(f) = \{x \in \mathbb{R} : t \mapsto f(t)e^{-xt}$ intégrable sur $]0,+\infty[\}$.

1. **5.1.** Montrer que si $x_0 \in I(f)$, alors $[x_0,+\infty[\subset I(f)$. On note E l'ensemble des f telles que $I(f) \neq \emptyset$ et $I(f) \neq \mathbb{R}$.

2. **5.2.** Soit $f \in E$. **5.2.1.** Montrer que $I(f)$ admet une borne inférieure $\alpha(f)$. **5.2.2.** En déduire que $I(f) =]\alpha(f),+\infty[$ ou $[\alpha(f),+\infty[$.

3. **5.3.** Montrer que L_f est continue sur $]\alpha(f),+\infty[$.

4. **5.4.** Montrer que si $f \geqslant 0$, L_f est décroissante, et que si $\alpha(f) \in I(f)$, L_f est bornée sur $[\alpha(f),+\infty[$.

5. **5.5.** Soit $g \in E$ positive avec L_g bornée sur $]\alpha(g),+\infty[$. **5.5.1.** Montrer qu'il existe $M > 0$ tel que $\int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant M$ pour tous $x > \alpha(g)$ et $A \geqslant 0$. **5.5.2.** En déduire que $\alpha(g) \in I(g)$.

5ème partie : transformées de deux fonctions équivalentes

Soient g et h deux fonctions positives de E avec $g(x) \underset{+\infty}{\sim} h(x)$.

1. **6.1.** Montrer que $\alpha(g) = \alpha(h)$. On suppose dans la suite $\alpha(h) \notin I(h)$.

2. **6.2.** Quel est le comportement de $L_h(x)$ quand $x \to \alpha(h)^+$?

3. **6.3.** Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $|g(t) - h(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}|h(t)|$ pour $t \geqslant A$.

4. **6.4.** En déduire que pour $x > \alpha(h)$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que

$$|L_g(x) - L_h(x)| \leqslant \int_0^A |g(t)-h(t)|e^{-xt}dt + \frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty}|h(t)|e^{-xt}dt.$$

5. **6.5.** Conclure que $L_g \sim L_h$ quand $x \to \alpha(h)^+$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p.
- $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}} = \pi$.
- $F(x) = \sum \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$ (fonction de Bessel modifiée $I_0(2x)$).
- Wallis : $w_{2n} = \frac{\pi(2n)!}{4^n(n!)^2}$.
- $F(t) \sim G(t) = \frac{e^{2t}}{2\sqrt{\pi t}}$ en $+\infty$ (partie 2).
- $\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2} u^n$.
- e^{-xt} décroît en x pour $t > 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer que le rang du n-ième succès suit la loi $P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$, d'espérance $\frac{n}{p}$.

Corrigé

Question 1.1

Pour $|x| < 1$: $\sum_{k=0}^{N} x^k = \frac{1-x^{N+1}}{1-x} \to \frac{1}{1-x}$. Si $|x| \geqslant 1$, le terme général ne tend pas vers 0 : divergence.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k, \qquad x \in]-1,1[.$$

Question 1.2

La série entière $\sum x^k$ a pour rayon 1 ; on peut la dériver terme à terme m fois sur $]-1,1[$. La dérivée m-ième de x^k vaut $\frac{k!}{(k-m)!}x^{k-m}$ si $k \geqslant m$ et 0 sinon, et celle de $(1-x)^{-1}$ vaut $m!(1-x)^{-(m+1)}$ (récurrence : la dérivée de $j!(1-x)^{-(j+1)}$ est $(j+1)!(1-x)^{-(j+2)}$). D'où

$$\frac{m!}{(1-x)^{m+1}} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{k!}{(k-m)!} x^{k-m}.$$

Question 1.3

Par 1.2 avec $m = n-1$ et $x = q \in]0,1[$, en divisant par $(n-1)!$:

$$\sum_{k \geqslant n-1} \binom{k}{n-1} q^{k-n+1} = \frac{1}{(1-q)^n} = \frac{1}{p^n}.$$

Avec $j = k+1$: $\sum_{j\geqslant n}\binom{j-1}{n-1}q^{j-n} = \frac{1}{p^n}$. La série à termes positifs $\sum_{k\geqslant n}\binom{k-1}{n-1}p^nq^{k-n}$ converge donc et

$$\sum_{k\geqslant n}\binom{k-1}{n-1}p^nq^{k-n} = p^n\cdot\frac{1}{p^n} = 1.$$

Question 1.4

1.4. $P(Y_1 = k) = pq^{k-1}$ pour $k \geqslant 1$: Y_1 suit la **loi géométrique** $\mathcal{G}(p)$ (rang du premier succès).

1.5. S_n est la somme de n variables de Bernoulli de paramètre p indépendantes : c'est le nombre de succès en n épreuves indépendantes, de loi $\mathcal{B}(n,p)$: $P(S_n = j) = \binom{n}{j}p^jq^{n-j}$.

Question 1.6

$S_k = S_{k-1} + X_k$, donc $\{S_k = n\}\cap\{S_{k-1} = n-1\} = \{S_{k-1} = n-1\}\cap\{X_k = 1\}$. Par le lemme des coalitions, S_{k-1} et X_k sont indépendantes ; avec 1.5 (pour $k-1$ épreuves ; si $k = n = 1$, $S_0 = 0$) :

$$P = \binom{k-1}{n-1}p^{n-1}q^{k-n}\times p$$

$$= \binom{k-1}{n-1}p^nq^{k-n} = P(Y_n = k).$$

Question 1.7

L'événement de 1.6 signifie : $n-1$ succès lors des $k-1$ premières épreuves et un succès à la k-ième, c'est-à-dire **le n-ième succès a lieu à la k-ième épreuve**. Y_n a la loi du rang du n-ième succès (loi binomiale négative, ou de Pascal).

Question 1.8

1.8.1. Il faut au moins n épreuves pour n succès : $Z_n(\Omega)\subset\{n, n+1, \dots\}$ (plus éventuellement $+\infty$ si le n-ième succès n'arrive jamais).

1.8.2. $\{Z_n = k\}$ est la réunion disjointe, sur les parties $A\subset\{1,\dots,k-1\}$ à $n-1$ éléments, des événements « $X_i = 1$ pour $i\in A\cup\{k\}$, $X_i = 0$ pour les autres $i\leqslant k-1$ ». Par indépendance, chacun a pour probabilité p^nq^{k-n}, et il y a $\binom{k-1}{n-1}$ choix de A :

$$P(Z_n = k) = \binom{k-1}{n-1}p^nq^{k-n} = P(Y_n = k).$$

Par 1.3, $\sum_{k\geqslant n}P(Z_n = k) = 1$: $P(Z_n = +\infty) = 0$, et Z_n a même loi que Y_n.

Question 1.9

$a_k = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n} > 0$ et $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\binom{k}{n-1}}{\binom{k-1}{n-1}} q = \frac{k}{k-n+1} q \to q$. Par la règle de d'Alembert, $R = \frac{1}{q} > 1$ (car $q < 1$).

Question 1.10

Pour $|t| < \frac{1}{q}$, $|qt| < 1$ et, par 1.2 ($m = n-1$, $x = qt$, décalage $j = k+1$) :

$$f_n(t) = (pt)^n \sum_{k \geqslant n} \binom{k-1}{n-1} (qt)^{k-n}$$

$$= \frac{(pt)^n}{(1-qt)^n}.$$

Question 1.11

Comme $1 < R$, la série dérivée $\sum k a_k t^{k-1}$ converge (absolument) en $t = 1$: Y_n est d'espérance finie et $E(Y_n) = f_n'(1)$. Or $f_n = h^n$ avec $h(t) = \frac{pt}{1-qt}$, $h'(t) = \frac{p(1-qt)+pqt}{(1-qt)^2} = \frac{p}{(1-qt)^2}$, $h(1) = 1$, $h'(1) = \frac{1}{p}$. Donc $f_n'(1) = n h(1)^{n-1} h'(1)$:

$$\boxed{E(Y_n) = \frac{n}{p}.}$$

Intuition : il faut en moyenne $\frac{1}{p}$ épreuves par succès (loi géométrique), donc $\frac{n}{p}$ pour n succès.

Question 2.2.1

$t \mapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est continue et positive sur $]0, +\infty[$. En 0 : $\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}$, intégrable sur $]0, 1]$ (Riemann, $\frac{1}{2} < 1$). En $+\infty$: $t^2 \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} = t^{3/2} e^{-t} \to 0$, donc intégrable sur $[1, +\infty[$. I existe.

Question 2.2.2

Pour $x \geqslant 0$ et $t > 0$: $0 \leqslant \frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} \leqslant \varphi(t) = \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}$. φ est intégrable : $\varphi(t) \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}$ près de 0, $\varphi(t) \sim t^{-3/2}$ en $+\infty$. L'intégrande est continu en x, dominé par φ indépendante de x : par le théorème de continuité des intégrales à paramètre, g est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

Pour $t > 0$ fixé, $\frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} \to 0$ quand $x \to +\infty$, et la domination par φ vaut pour tout $x \geqslant 0$. Par convergence dominée, $g(x) \to 0$.

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}}\right) = -\frac{e^{-x(1+t)}}{\sqrt{t}}$, continue en x. Pour $x \geqslant a > 0$: $\left|-\frac{e^{-x(1+t)}}{\sqrt{t}}\right| \leqslant \frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$, intégrable sur $]0, +\infty[$. Par dérivation sous l'intégrale, g est $\mathcal{C}^1$ sur chaque $[a, +\infty[$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$, et

$$g'(x) = -e^{-x} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt$$

$$= -e^{-x} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u/x}} \frac{du}{x} = -I \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$$

(changement de variable $u = xt$, $x > 0$).

Avec $t = u^2$, $dt = 2u\,du$:

$$g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}} = \int_0^{+\infty} \frac{2u\,du}{(1+u^2)u}$$

$$= 2\big[\arctan u\big]_0^{+\infty} = \pi.$$

$g'(t) = -I\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ (2.1). Pour $0 < a < B$: $\int_a^B g' = g(B) - g(a)$. Quand $B \to +\infty$, $g(B) \to 0$ (2.2.2) ; quand $a \to 0$, $g(a) \to g(0) = \pi$ (continuité en 0). Donc

$$\int_0^{+\infty} g'(t)\,dt = -\pi.$$

Question 2.2.3

Par 2.2.3, $\int_0^{+\infty} g'(t)dt = -I\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt = -I^2$. Avec 2.2.5 : $I^2 = \pi$, et $I > 0$ (intégrale d'une fonction continue strictement positive), d'où

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt = \sqrt{\pi}.$$

(Avec $t = s^2$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2}ds = \sqrt{\pi}$, l'intégrale de Gauss.)

Question 3.3.1

Pour $x \neq 0$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x^2}{(n+1)^2} \to 0 < 1$: la série converge absolument pour tout x. F est définie sur $\mathbb{R}$ (rayon infini).

F est paire et $\mathcal{C}^\infty$ (série entière de rayon infini). Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{2nx^{2n-1}}{(n!)^2}, \qquad F''(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{2n(2n-1)x^{2n-2}}{(n!)^2} \geqslant 2 > 0.$$

Pour $x > 0$, $F'(x) > 0$: F croît sur $[0, +\infty[$ et décroît sur $]-\infty, 0]$, minimum $F(0) = 1$. $F'' > 0$: F est (strictement) convexe sur $\mathbb{R}$.

Question 3.3.2

On multiplie par $(2n)!$: l'encadrement équivaut à $\frac{4^n}{2n+1} \leqslant \binom{2n}{n} \leqslant 4^n$.

- $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 2^{2n} = 4^n$ (binôme) et les termes sont positifs, donc $\binom{2n}{n} \leqslant 4^n$.
- $\binom{2n}{n}$ est le plus grand des $2n+1$ coefficients $\binom{2n}{k}$ (ils croissent jusqu'à $k=n$ puis décroissent), donc $4^n \leqslant (2n+1)\binom{2n}{n}$.

Pour $x > 0$, on multiplie 3.2.1 par $x^{2n} > 0$ et on somme (séries convergentes) :

$$\sum_n \frac{(2x)^{2n}}{(2n+1)!} \leqslant F(x) \leqslant \sum_n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}.$$

Le membre de droite est $\operatorname{ch}(2x)$, celui de gauche $\frac{1}{2x}\sum_n \frac{(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{\operatorname{sh}(2x)}{2x}$.

$\frac{\operatorname{sh}(2x)}{2x} \sim \frac{e^{2x}}{4x} \to +\infty$ (croissances comparées), donc $F(x) \to +\infty$.

Question 3.3.3

Pour t fixé, $\exp(2x\cos t) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(2\cos t)^k}{k!} x^k$, de rayon $+\infty$.

Pour x fixé, $\left|\frac{(2x\cos t)^k}{k!}\right| \leqslant \frac{(2|x|)^k}{k!}$, terme d'une série convergente indépendante de t : la série converge normalement sur le segment $[0,\pi]$, et on intègre terme à terme :

$$\frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{2x\cos t}dt = \frac{1}{\pi}\sum_k \frac{(2x)^k}{k!} w_k$$

$$= \frac{1}{\pi}\sum_n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} \cdot \frac{\pi(2n)!}{4^n(n!)^2} = \sum_n \frac{x^{2n}}{(n!)^2},$$

car $w_{2n+1} = 0$. D'où $F(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{2x\cos t}dt$.

Question 3.3.4

Pour $x \geqslant 0$ et $t \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, $\cos t \leqslant 0$ donc $0 < e^{2x\cos t} \leqslant 1$, fonction intégrable sur le segment. Pour $t \in]\frac{\pi}{2}, \pi]$, $\cos t < 0$ et $e^{2x\cos t} \to 0$ quand $x \to +\infty$ (la limite vaut 1 au seul point $t = \frac{\pi}{2}$, ce qui ne change pas l'intégrale). Par convergence dominée :

$$\lim_{x\to+\infty} f_1(x) = 0.$$

Question 3.3.5

$\theta : t \mapsto u = 2x(1-\cos t)$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante de $]0, \frac{\pi}{2}]$ sur $]0, 2x]$, avec $du = 2x \sin t \, dt$. Comme $\cos t = 1 - \frac{u}{2x}$:

$$\sin t = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{u}{2x}\right)^2} = \sqrt{\frac{u}{x} - \frac{u^2}{4x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}.$$

Et $e^{2x\cos t} = e^{2x-u}$. Donc

$$f_2(x) = \int_0^{2x} e^{2x-u} \frac{du}{2x\sin t} = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{x}} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}} du$$

(l'intégrale en u est impropre en 0 mais converge, comme l'intégrale de départ, qui porte sur une fonction continue sur un segment).

$u - \frac{u^2}{4x} - \frac{u}{2} = \frac{u}{2}\left(1 - \frac{u}{2x}\right) \geqslant 0$ pour $0 \leqslant u \leqslant 2x$.

Posons $h_x(u) = \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - u^2/(4x)}}$ si $0 < u < 2x$, et 0 si $u \geqslant 2x$. Pour $u > 0$ fixé, dès que $x > \frac{u}{2}$, $h_x(u) = \frac{e^{-u}}{\sqrt{u-u^2/(4x)}} \to \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$. Par 3.5.2, $0 \leqslant h_x(u) \leqslant \frac{e^{-u}}{\sqrt{u/2}} = \sqrt{2}\frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$, intégrable. Par convergence dominée, $\int_0^{+\infty} h_x \to I = \sqrt{\pi}$ (partie 1). Donc

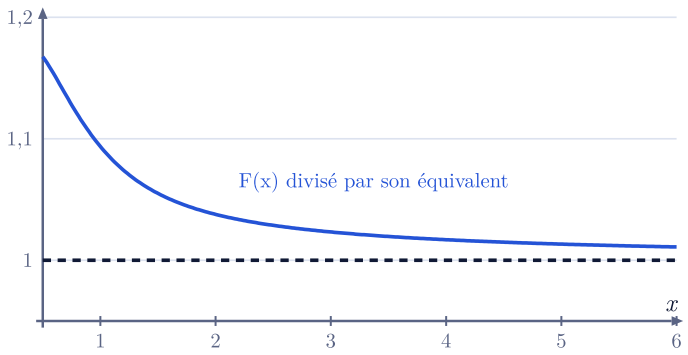
$$f_2(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}\, e^{2x}}{2\sqrt{x}}.$$

Question 3.3.6

Par 3.3.2, $\pi F(x) = f_1(x) + f_2(x)$. $f_1(x) \to 0$ alors que $f_2(x) \to +\infty$, donc $f_1 = o(f_2)$ et $\pi F(x) \sim f_2(x)$:

$$F(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}\, e^{2x}}{2\pi\sqrt{x}} = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}.$$

Cohérent avec 3.2.2 : $\frac{e^{2x}}{4x} \lesssim F(x) \lesssim \frac{e^{2x}}{2}$.



Rapport entre $F(x)$ et $\frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$: il tend vers 1, lentement (l'écart est de l'ordre de $\frac{1}{16x}$).

Question 4.4.1

$G(t)e^{-xt} = \frac{e^{(2-x)t}}{2\sqrt{\pi t}}$, continue et positive sur $]0,+\infty[$. En 0, elle est équivalente à $\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}$, intégrable. En $+\infty$: si $x > 2$, elle est $o(1/t^2)$; si $x = 2$, elle vaut $\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}$, non intégrable ; si $x < 2$, elle tend vers $+\infty$. Donc $L_G(x)$ existe ssi $x > 2$.

Pour $x > 2$, avec $t = \frac{u}{x-2}$:

$$L_G(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u/(x-2)}} \frac{du}{x-2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{I}{\sqrt{x-2}} = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}.$$

Question 4.4.2

F est continue et positive sur $[0,+\infty[$, donc $F(t)e^{-xt}$ est intégrable sur $]0,1]$. En $+\infty$, $F(t)e^{-xt} \sim G(t)e^{-xt}$ (3.6), fonctions positives : même nature. Par 4.1.1, L_F est définie exactement sur $]2,+\infty[$.

Existence : $t^n e^{-xt}$ est continue sur $[0,+\infty[$ et $t^2 \cdot t^n e^{-xt} \to 0$ $(x > 0)$.

Valeur : notons $J_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-xt} dt$. $J_0 = \frac{1}{x}$. Par parties sur $[0,B]$ puis $B \to +\infty$ (le crochet $\left[-\frac{t^{n+1}e^{-xt}}{x}\right]_0^B \to 0$) : $J_{n+1} = \frac{n+1}{x} J_n$. Par récurrence :

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt} dt = \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

Par 4.2.3, $\int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt} dt = \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}} \leqslant \frac{4^n}{x^{2n+1}} = \frac{1}{x}\left(\frac{4}{x^2}\right)^n$ (3.2.1), terme d'une série géométrique convergente pour $x > 2$.

Les fonctions $u_n(t) = \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt}$ sont continues, positives, intégrables sur $]0,+\infty[$, $\sum u_n$ converge simplement vers $F(t)e^{-xt}$, et $\sum \int |u_n| < +\infty$ (4.2.4). Donc

$$L_F(x) = \int_0^{+\infty} \sum_n u_n = \sum_n \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}}.$$

Pour $x > 2$, $u = \frac{4}{x^2} \in]0,1[$ et

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-4/x^2}} = \frac{1}{x} \sum_n \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{4^n}{x^{2n}}$$

$$= \sum_n \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}} = L_F(x).$$

Comme $x > 0$, $\frac{1}{x\sqrt{1-4/x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$:

$$L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} \qquad (x > 2).$$

Question 4.4.3

$L_F(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}\sqrt{x+2}} \underset{x\to 2^+}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = L_G(x)$. Ce n'est pas un hasard : $F \sim G$ en $+\infty$, et la 5ème partie montre que cela suffit.

Question 5.5.1

Si $x \geqslant x_0$ et $t > 0$, $e^{-xt} \leqslant e^{-x_0 t}$, donc $|f(t)e^{-xt}| \leqslant |f(t)|e^{-x_0 t}$, intégrable. Donc $x \in I(f)$.

Question 5.5.2

5.2.1. Soit $y \notin I(f)$ (il en existe car $I(f) \neq \mathbb{R}$). Si $x \in I(f)$ vérifiait $x \leqslant y$, 5.1 donnerait $y \in I(f)$: donc tout élément de $I(f)$ est $> y$. $I(f)$ est non vide et minoré : il a une borne inférieure $\alpha(f)$.

5.2.2. $I(f) \subset [\alpha(f), +\infty[$. Si $x > \alpha(f)$, par définition de la borne inférieure il existe $x_0 \in I(f)$ avec $x_0 < x$, donc $x \in I(f)$ (5.1). Ainsi $]\alpha(f), +\infty[\subset I(f) \subset [\alpha(f), +\infty[$: $I(f)$ est l'un de ces deux intervalles.

Question 5.5.3

Soit $a > \alpha(f)$: $a \in I(f)$. Pour $x \geqslant a$, $|f(t)e^{-xt}| \leqslant |f(t)|e^{-at}$, intégrable et indépendante de x ; $x \mapsto f(t)e^{-xt}$ est continue. Donc L_f est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > \alpha(f)$, donc sur $]\alpha(f), +\infty[$.

Question 5.5.4

Si $f \geqslant 0$ et $x \leqslant y$ dans $I(f)$: $f(t)e^{-yt} \leqslant f(t)e^{-xt}$, donc $L_f(y) \leqslant L_f(x)$: L_f est décroissante (et positive). Si $\alpha(f) \in I(f)$, pour $x \geqslant \alpha(f)$: $0 \leqslant L_f(x) \leqslant L_f(\alpha(f))$, donc L_f est bornée.

Question 5.5.5

5.5.1. Soit $M > 0$ majorant L_g sur $]\alpha(g), +\infty[$. Comme $g \geqslant 0$: $\int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant \int_0^{+\infty} g(t)e^{-xt}dt = L_g(x) \leqslant M$.

5.5.2. Notons $\alpha = \alpha(g)$ et fixons $A > 0$. Pour $x \in]\alpha, \alpha+1]$ et $t \in]0, A]$: $0 \leqslant g(t)e^{-xt} \leqslant g(t)\, e^{|\alpha|A}$, intégrable sur $]0, A]$ (hypothèse sur g), et $g(t)e^{-xt} \to g(t)e^{-\alpha t}$. Par convergence dominée, $\int_0^A g(t)e^{-\alpha t}dt = \lim_{x\to\alpha^+} \int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant M$. La fonction $A \mapsto \int_0^A g(t)e^{-\alpha t}dt$ est croissante ($g \geqslant 0$) et majorée : elle a une limite finie, donc $g(t)e^{-\alpha t}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$, c'est-à-dire $\alpha(g) \in I(g)$.

Question 5.6.1

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $A > 0$, $g(t)e^{-xt}$ et $h(t)e^{-xt}$ sont intégrables sur $]0, A]$ (e^{-xt} est bornée sur $]0, A]$). En $+\infty$, $g(t)e^{-xt} \sim h(t)e^{-xt}$, fonctions positives : même nature. Donc $I(g) = I(h)$, et $\alpha(g) = \alpha(h)$.

Question 5.6.2

Si L_h était bornée sur $]\alpha(h), +\infty[$, 5.5.2 donnerait $\alpha(h) \in I(h)$: exclu. L_h est donc non bornée ; comme elle est décroissante, elle n'est pas majorée au voisinage de $\alpha(h)^+$:

$$L_h(x) \xrightarrow[x \to \alpha(h)^+]{} +\infty.$$

Question 5.6.3

$g \sim h$ signifie $g(t) - h(t) = o(h(t))$ en $+\infty$: pour $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $|g(t) - h(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}|h(t)|$ pour $t \geqslant A$.

Question 5.6.4

Pour $x > \alpha(h)$ ($x \in I(g) = I(h)$) et A donné par 6.3 :

$$|L_g(x) - L_h(x)| \leqslant \int_0^{+\infty} |g - h|e^{-xt}dt \leqslant \int_0^A |g(t) - h(t)|e^{-xt}dt + \frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} |h(t)|e^{-xt}dt.$$

Question 5.6.5

Soit $\varepsilon > 0$, A comme en 6.3, $\alpha = \alpha(h)$. Pour $x \in]\alpha, \alpha+1]$: $e^{-xt} \leqslant e^{|\alpha|A}$ sur $]0, A]$, donc $\int_0^A |g-h|e^{-xt}dt \leqslant K_A = e^{|\alpha|A}\int_0^A (g+h)$, constante finie. Et $\frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} h(t)e^{-xt}dt \leqslant \frac{\varepsilon}{2}L_h(x)$. Donc

$$\left|\frac{L_g(x)}{L_h(x)} - 1\right| \leqslant \frac{K_A}{L_h(x)} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Par 6.2, $\frac{K_A}{L_h(x)} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour x assez proche de α^+. D'où

$$L_g(x) \underset{x\to\alpha(h)^+}{\sim} L_h(x).$$

Application : $F \sim G$ en $+\infty$, $\alpha = 2 \notin I(G)$, et on retrouve 4.3.

Le piège

Exercice. En 1.3, ne pas oublier le décalage d'indice : 1.2 donne une somme indexée à partir de $k = m = n-1$, avec $\binom{k}{n-1}$, alors que la loi utilise $\binom{k-1}{n-1}$.
Partie 1. Pour la dérivabilité, la domination n'est possible que sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$: en $x = 0$, $\frac{1}{\sqrt{t}}$ n'est pas intégrable en $+\infty$. Il faut donc la continuité de g en 0 (2.2.1) pour conclure en 2.2.5.
Partie 2. En 3.5.3, la borne d'intégration $2x$ dépend de x : on prolonge par 0 au-delà de $2x$ pour appliquer la convergence dominée sur $]0, +\infty[$.
Partie 3. L'équivalent $F \sim G$ en $+\infty$ ne donne l'existence de L_F qu'en $+\infty$; sur $]0, 1]$, c'est la continuité de F en 0 qui suffit.
Parties 4-5. En 6.5, l'hypothèse $\alpha(h) \notin I(h)$ est essentielle : sans elle, L_h reste bornée et le terme $\int_0^A$ n'est plus négligeable.

La méthode

Exercice. Les lois discrètes à paramètre entier se manipulent via leur fonction génératrice $\sum P(Y=k)t^k$; l'espérance est sa dérivée en 1.
Partie 1. Pour calculer une constante I : l'insérer dans la dérivée d'une intégrale à paramètre g dont on connaît $g(0)$ et $g(+\infty)$.
Partie 2. Méthode de Laplace : pour $\int e^{2x\cos t}dt$, seul le voisinage du maximum de cos (en $t = 0$) compte, et un changement de variable fait apparaître l'intégrale de Gauss.
Partie 3. Transformée de Laplace d'une série entière : intégrer terme à terme avec $\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt}dt = \frac{n!}{x^{n+1}}$.
Parties 4-5. Pour montrer $L_g \sim L_h$: découper en $[0, A]$ (borné) et $[A, +\infty[$ (où $g \approx h$), puis utiliser que $L_h \to +\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation terme à terme d'une série entière.**

$$R > 0 \implies \Big(\sum a_k x^k\Big)' = \sum k a_k x^{k-1} \text{ sur }]-R, R[\text{ (même rayon).}$$

- **Lemme des coalitions.**

$$X_1, \dots, X_n \text{ indépendantes} \implies f(X_1, \dots, X_{k-1}) \perp\!\!\!\perp X_k; \qquad S_{k-1} \perp\!\!\!\perp X_k.$$

- **Intégrales de référence.**

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^a} \text{ CV} \iff a < 1, \qquad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a} \text{ CV} \iff a > 1.$$

$$f \geqslant 0,\ f = o\Big(\frac{1}{t^2}\Big) \Rightarrow f \text{ intégrable en } +\infty; \qquad f \sim g \geqslant 0 \Rightarrow \text{même nature.}$$

- **Intégrales à paramètre.**

$$|f(x,t)| \leqslant \varphi(t) \implies x \mapsto \int f(x,t)\,dt \text{ continue}; \qquad |\partial_x f| \leqslant \psi \implies \Big(\int f\Big)' = \int \partial_x f.$$

- **Convergence dominée.**

$$\begin{cases} h_x(u) \xrightarrow[x\to+\infty]{} h(u) \\ |h_x(u)| \leqslant \varphi(u),\ \varphi \text{ intégrable} \end{cases} \implies \int h_x \xrightarrow[x\to+\infty]{} \int h.$$

- **Intégration terme à terme.**

$$\sum_n \int_I |u_n| < +\infty \implies \int_I \sum_n u_n = \sum_n \int_I u_n.$$